Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · CONTINUIDAD DE FUNCIONES RACIONALES

¿En qué conjunto es continua $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2 - 5x + 6}$?

A) $\mathbb{R} - \{-1\}$

B) $\mathbb{R} - \{-2, -3\}$

C) $\mathbb{R} - \{2, 3\}$

D) $\mathbb{R}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Regla**
   Una función racional es continua en todo su dominio.

2. **Dominio**
   $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3) \neq 0$.

3. **Resultado**
   Continua en $\mathbb{R} - \{2, 3\}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $x = -1$ anula el numerador, lo que no causa discontinuidad.

B) Comete un error de signo al buscar las raíces de $x^2 - 5x + 6$.

D) Una función racional no es continua donde su denominador se anula.

Idea clave. Las funciones racionales son continuas donde están definidas.